Lezione 10: Funzioni reali (parte II) e funzioni elementari (parte I)

G. Franzina* & S. Salzo†

8 Ottobre 2026

In questa lezione completiamo la trattazione delle funzioni reali, specialmente nel caso di funzioni reali $f : A \to \mathbb{R}$ di variabile reale, per cui cioè $A \subset \mathbb{R}$. Studiamo le funzioni monotone, le trasformazioni di funzioni e le simmetrie di funzioni. Infine si introducono le cosiddette *funzioni elementari* che sono le funzioni base con cui si possono costruire funzioni più complesse.

1 Funzioni reali monotone

Definizione 1.1 (Funzioni monotone)**.** Sia $f\colon A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione reale di variabile reale.

- f si dice *crescente* se $\forall\, x_1, x_2 \in A\colon\ x_1 < x_2 \ \Rightarrow\ f(x_1) \leq f(x_2)$.
- f si dice *decrescente* se $\forall\, x_1, x_2 \in A\colon\ x_1 < x_2 \ \Rightarrow\ f(x_1) \geq f(x_2)$.
- f si dice *strettamente crescente* se $\forall\, x_1, x_2 \in A\colon\ x_1 < x_2 \ \Rightarrow\ f(x_1) < f(x_2)$.
- f si dice *decrescente* se $\forall\, x_1, x_2 \in A\colon\ x_1 > x_2 \ \Rightarrow\ f(x_1) > f(x_2)$.

Si veda la Figura 1. Una funzione che è crescente o decrescente si dice *monotona* e una che è strettamente crescente o strettamente decrescente si dice *strettamente monotona*. Si dice che f *è crescente* (risp. *decrescente, strettamente crescente, strettamente decrescente, monotona*) *in un sottoinsieme* B *di* A se la restrizione $f_{|B}$ di f a B è una funzione crescente (risp. decrescente, strettamente crescente, strettamente decrescente, monotona).

Esempio 1.2. Sia $n \in \mathbb{N}^*$ e consideriamo la funzione $f\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$, tale che, $\forall\, x \in \mathbb{R}_+\colon f(x) = x^n$. Proviamo che f è strettamente crescente, cioè che

$$\forall\, x_1, x_2 \in \mathbb{R}_+\colon\ x_1 < x_2 \ \Rightarrow\ x_1^n < x_2^n.$$

*IAC-CNR (giovanni.franzina@cnr.it)
†DIAG, Sapienza Università di Roma (saverio.salzo@uniroma1.it).

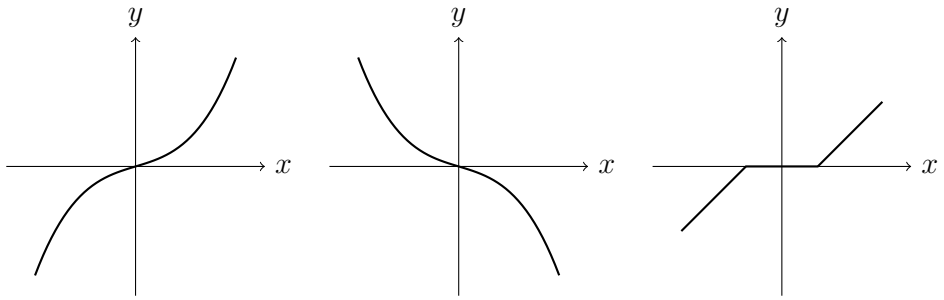


Figura 1: Funzione strettamente crescente (sinistra), strettamente decrescente (centro), e crescente ma non strettamente crescente (destra).

Fissiamo x_1 x_2 con $0 \leq x_1 < x_2$ e consideriamo il predicato

$$\mathsf{P}(n)\colon 0 \leq x_1^n < x_2^n.$$

Proviamo per induzione che $\mathsf{P}(n)$ è vera per ogni $n \in \mathbb{N}^*$.

Base dell'induzione. Evidentemente $\mathsf{P}(1)$ è vera.

Passo induttivo. Supponiamo che $\mathsf{P}(n)$ sia vera. Allora risulta

$$\underbrace{0 \leq x_1^n < x_2^n}_{\Downarrow\ x_1 \geq 0} \qquad \text{e} \qquad \underbrace{x_1 < x_2}_{\Downarrow\ x_2^n > 0}$$

$$0 \leq x_1^{n+1} \leq x_1 x_2^n \quad \text{e} \quad x_1 x_2^n < x_2^{n+1} \ \Rightarrow\ 0 \leq x_1^{n+1} < x_2^{n+1},$$

dove nelle implicazioni $\Downarrow$ si è moltiplicato per $x_1 \geq 0$ e per $x_2^n > 0$. Quindi $\mathsf{P}(n+1)$ è vera.

Esercizio 1.3. Verificare la monotonia della funzione $f\colon \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$, con $f(x) = \dfrac{x}{1+x}$.

Soluzione. Dato $x > 0$, allora $f(x)$ si può scrivere come segue (dividendo numeratore e denominatore per x)

$$f(x) = \frac{1}{1+1/x}.$$

Perciò

$$0 < x_1 < x_2 \ \Rightarrow\ \frac{1}{x_1} > \frac{1}{x_2} \ \Rightarrow\ \frac{1}{x_1} + 1 > \frac{1}{x_2} + 1 \ \Rightarrow\ \frac{1}{1+1/x_1} < \frac{1}{1+1/x_2},$$

da cui segue $0 < x_1 < x_2 \ \Rightarrow\ f(x_1) < f(x_2)$. Quindi f è strettamente crescente. □

Esercizio 1.4. Dimostrare che la funzione $f\colon\ ]1, +\infty[\to \mathbb{R}$, con $f(x) = \dfrac{x}{1+x^2}$ è strettamente decrescente.

Svolgimento. Siano $1 < x_1 < x_2$. Allora

$$\begin{aligned}
\frac{x_1}{1+x_1^2} > \frac{x_2}{1+x_2^2} &\Leftrightarrow x_1(1+x_2^2) < x_2(1+x_1^2) \\
&\Leftrightarrow x_1 + x_1x_2^2 > x_2 + x_2x_1^2 \\
&\Leftrightarrow x_1x_2^2 - x_2x_1^2 > x_2 - x_1 \\
&\Leftrightarrow x_1x_2(\underbrace{x_2 - x_1}_{>0}) > \underbrace{x_2 - x_1}_{>0} \\
&\Leftrightarrow x_1x_2 > 1 \quad \text{vera!}
\end{aligned}$$

Quindi la disuguaglianza iniziale è vera e la funzione f è strettamente crescente. □

Osservazione 1.5. Esistono funzioni che non sono monotone: ad esempio, la funzione definita da $f(x) = x(1-x^2)$, per ogni $x \in \mathbb{R}$. Tuttavia, come in questo esempio, per una funzione non monotona possono esistere intervalli restringendo ai quali la funzione si ottiene una funzione monotona. Esistono però anche funzioni del tutto prive di intervalli di monotonia; un esempio, a causa della densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$, è quello della funzione definita da

$$\chi_{\mathbb{Q}}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{se } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \end{cases}$$

per ogni $x \in \mathbb{Q}$.

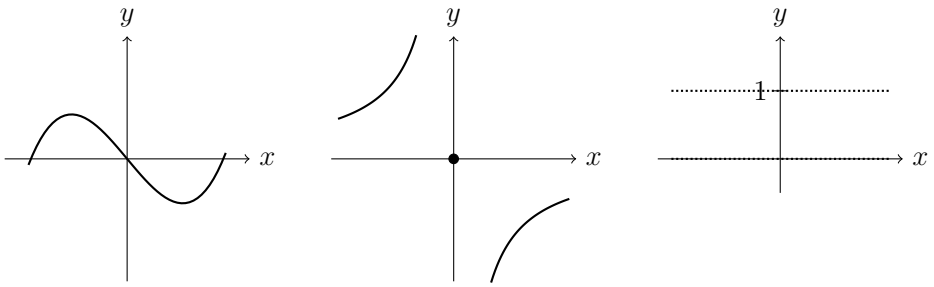


Figura 2: Funzione che non è monotona (sinistra), funzione non monotona le cui restrizioni a $\mathbb{R}_-$ e $\mathbb{R}_+$ sono crescenti (centro) e funzione che non ha intervalli di monotonia (destra).

Osservazione 1.6.

(i) Siano date due funzioni $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $g\colon B \to \mathbb{R}$ in modo che $f(A) \subset B$. Formalmente le funzioni f e g non sarebbero componibili, perché il codominio della prima ($\mathbb{R}$) non è uguale al dominio della seconda (B). Ma in questo caso stiamo assumendo che $f(A) \subset B$. Perciò si potrebbe modificare la funzione f in modo da avere codominio B

$$\hat{f}\colon A \to B \quad x \mapsto f(x).$$

Questa funzione è essenzialmente uguale alla f (ha lo stesso dominio e la stessa legge) e si tende a non fare distinzione con la f. Perciò usando questa "versione" della f è allora possibile fare la composizione di f e g. Quindi si definisce $g \circ f \colon A \to \mathbb{R}$ tale che

$$\forall\, x \in A \colon (g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

(ii) Il concetto di funzione invertibile è stato dato per funzioni bigettive. Se abbiamo una funzione $f \colon A \to \mathbb{R}$ iniettiva, allora con lo stesso spirito del punto precedente si può modificare il codominio in modo che coincida con l'immagine $f(A)$, cioè si può considerare la funzione

$$f \colon A \to f(A), \quad x \mapsto f(x)$$

che ovviamente risulta bigettiva, allora si può parlare ancora di funzione inversa di f ed è definita come $f^{-1} \colon A \to \mathbb{R}$ tale che

$$\forall\, y \in f(A) \colon \ f^{-1}(y) \text{ è l'unica soluzione di } f(x) = y.$$

Proposizione 1.7. *Siano $f \colon A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $g \colon B \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funzioni reali di una variabile reale tali che $f(A) \subset B$. Se f e g sono monotone, allora $g \circ f$ è monotona. In particolare,*

(i) *se f e g sono entrambe crescenti o entrambe decrescenti, allora $g \circ f$ è crescente.*

(ii) *se una tra f e g è crescente e e l'altra è decrescente, allora $g \circ f$ è decrescente.*

Poi se f e g sono strettamente monotone, allora $g \circ f$ è strettamente monotona.

Dimostrazione. (i): Consideriamo solo un caso. Supponiamo che siano entrambe decrescenti. Allora, per ogni $x_1, x_2 \in A$, risulta

$$x_1 < x_2 \ \Rightarrow \ f(x_1) \geq f(x_2) \ \Rightarrow \ g(f(x_1)) \leq g(f(x_2)).$$

(ii): Supponiamo che f sia decrescente e g crescente. Allora, per ogni $x_1, x_2 \in A$, risulta

$$x_1 < x_2 \ \Rightarrow \ f(x_1) \geq f(x_2) \ \Rightarrow \ g(f(x_1)) \geq g(f(x_2)).$$

Se infine f e g sono strettamente monotone, allora le disuguaglianze di sopra sono strette. □

Proposizione 1.8. *Una funzione $f \colon A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ strettamente monotona è iniettiva e considerata la sua inversa $f^{-1} \colon f(A) \to \mathbb{R}$, risulta*

- *f strettamente crescente $\Rightarrow$ f^{-1} strettamente crescente*
- *f strettamente decrescente $\Rightarrow$ f^{-1} strettamente decrescente.*

Dimostrazione. Consideriamo solo il caso che f sia strettamente crescente (l'altro caso si prova in modo analogo. Chiaramente se $x_1, x_2 \in A$ e $x_1 \neq x_2$, si ha $x_1 < x_2$ oppure $x_2 < x_1$ e quindi, essendo f strettamente crescente, $f(x_1) < f(x_2)$ oppure $f(x_2) < f(x_1)$, cioè in ogni caso $f(x_1) \neq f(x_2)$. Quindi f è iniettiva. Sia $f^{-1} \colon f(A) \to \mathbb{R}$ la funzione inversa di f. Sia $y_1, y_2 \in f(A)$ con $y_1 < y_2$. Allora posto $x_1 = f^{-1}(y_1)$ e $x_2 = f^{-1}(y_2)$, risulta chiaramente $x_1, x_2 \in A$ e $f(x_1) = y_1$ e $f(x_2) = y_2$. Essendo $f(x_1) < f(x_2)$, deve necessariamente essere $x_1 < x_2$ (altrimenti sarebbe, per la stretta crescenza di f, $f(x_2) \leq f(x_1)$). Quindi $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$. □

2 Trasformazioni di funzioni e simmetrie

Sia $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Allora

- La funzione $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = f(x-u)+v$ si chiama la *traslata di f di ampiezza* (u, v)
- La funzione $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = f(-x)$ si chiama *la simmetrica (o riflessa) di f rispetto all'asse y*. Il grafico di g si ottiene ribaltando quello di f rispetto all'asse y.
- La funzione $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = -f(-x)$ si chiama *la simmetrica di f rispetto all'origine*. Il grafico di g si ottiene ribaltando il grafico di f prima rispetto all'asse x e poi rispetto all'asse y (o viceversa).

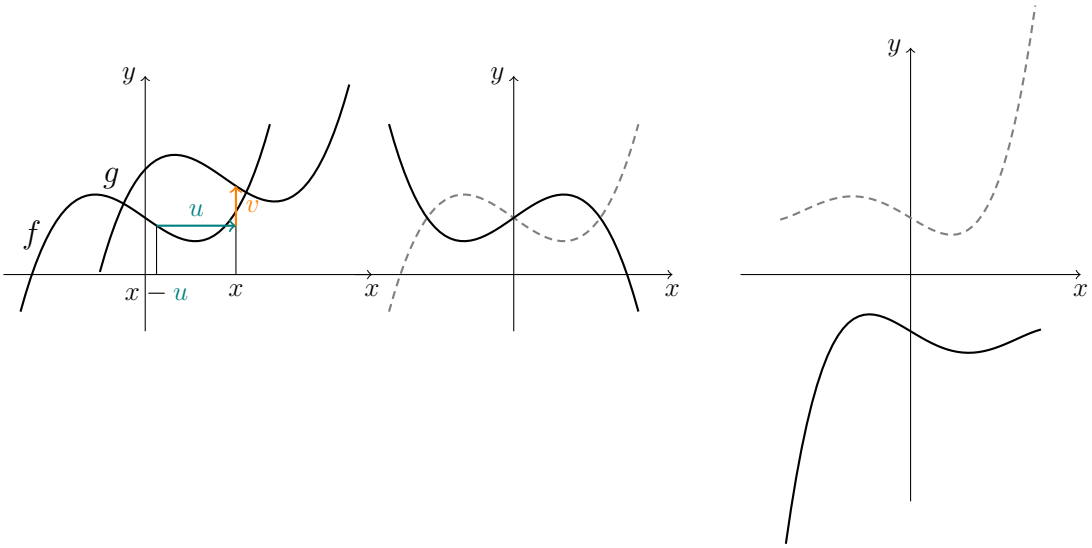


Figura 3: Traslata (sinistra), riflessa rispetto all'asse y (centro) e rispetto all'origine (destra).

Esempio 2.1. Consideriamo una parabola di equazione

$$g(x) = ax^2 + bx + c.$$

Il polinomio $g(x)$ si può riscrivere completando il quadrato come segue

$$\begin{aligned} g(x) &= a\left[x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right] \\ &= a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a}\right] \\ &= a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}\right] \\ &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}, \end{aligned}$$

dove $\Delta = b^2 - 4ac$. Da questa espressione si riconosce che se definiamo

$$f(x) = ax^2$$

allora

$$g(x) = f\Big(x + \frac{b}{2a}\Big) - \frac{\Delta}{4a},$$

cioè g è la traslata di f di ampiezza $(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a})$. Dato che f è una parabola con asse verticale e vertice nell'origine, allora g avrà vertice in $(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a})$. Questo è un modo per giustificare le formule del vertice di una parabola.

Definizione 2.2. Sia $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.
La funzione f si dice *pari* se è uguale alla sua simmetrica rispetto all'asse y, cioè se

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ f(x) = f(-x).$$

La funzione f si dice *dispari* se è uguale alla sua simmetrica rispetto all'origine, cioè se

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ f(x) = -f(-x).$$

Definizione 2.3. La funzione $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ si dice *periodica di periodo* $p > 0$ se è uguale alla sua traslata di ampiezza $(-p, 0)$, cioè se

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ f(x) = f(x+p) \quad (\Leftrightarrow\ \forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ f(x) = f(x-p)).$$

3 Funzioni elementari (parte 1)

3.1 Funzioni affini

Dati $a, b \in \mathbb{R}$ la funzione $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, tale che

$$\forall\, x \in \mathbb{R}\colon\ \ f(x) = ax + b,$$

si chiama *funzione affine*. Il grafico di questa funzione rappresenta una retta che non è parallela all'asse y. Per $a = 0$ rappresenta una retta parallela all'asse x, altrimenti per $a \neq 0$ rappresenta una retta inclinata con pendenza a. Si veda Figura 4. Per $a \neq 0$, la funzione f è bigettiva (e quindi invertibile) con inversa

$$f^{-1}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \quad f^{-1}(y) = \frac{1}{a}y - \frac{b}{a},$$

quindi l'inversa è sempre di tipo affine.

Osservazione 3.1. Una funzione affine $f(x) = ax + b$ si dice *lineare* se $b = 0$. Si vede subito componendo funzioni affini (risp., lineari) si ottiene una funzione affine (risp., lineare). Al contrario, $f(x) = a\sigma(x) + b$ non è una funzione affine se σ non è lineare (ad esempio, se $\sigma(x) = x_+$ oppure $\sigma(x) = \arctan(x)$). Una funzione affine $f(x) = ax + b$ è pari quando $a = 0$ e dispari quando $b = 0$.

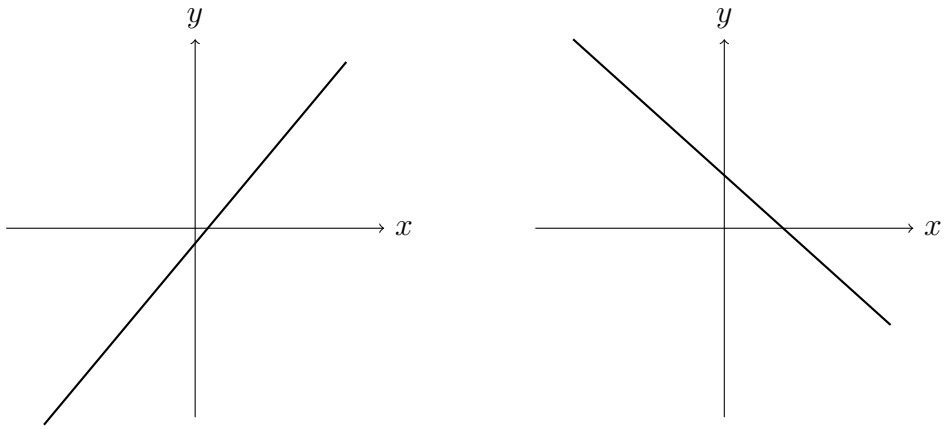


Figura 4: Funzione affine con $a > 0$ (sinistra) e $a < 0$ (destra).

3.2 La funzione potenza n-esima e radice n-esima

Definizione 3.2. Sia $n \in \mathbb{N}$. La funzione

$$p_n \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad p_n(x) = x^n,$$

si chiama *funzione potenza n-esima*. Si noti che per $n = 0$, si considera $p_n(0) = 0^0 = 1$.

La funzione potenza gode delle seguenti proprietà

Proposizione 3.3 (simmetrie e monotonia)**.** *Sia $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 1$. Allora*

(i) *p_n è una funzione pari se n è pari ed è una funzione dispari se n è dispari.*

(ii) *p_n è strettamente crescente su $\mathbb{R}_+$.*

(iii) *Se n è pari, p_n è strettamente decrescente su $\mathbb{R}_-$*

(iv) *Se n è dispari, p_n è strettamente crescente su $\mathbb{R}$.*

(v) $p_n(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}_+$.

(vi) $p_n(\mathbb{R}) = \begin{cases} \mathbb{R} & \text{se } n \text{ è dispari} \\ \mathbb{R}_+ & \text{se } n \text{ è pari} \end{cases}$

Dimostrazione. (i): Se $n = 2k$, con $k \in \mathbb{N}$, allora $(-x)^n = ((-x)^2)^k = (x^2)^k = x^n$. Se $n = 2k + 1$, con $k \in \mathbb{N}$, allora $(-x)^n = (-x)(-x)^{2k} = -xx^{2k} = -x^n$.

(ii): L'abbiamo già visto nell'Esempio 1.2.

(iii): Supponiamo che n sia pari e siano $x_1 < x_2 \leq 0$. Allora $0 \leq -x_2 < -x_1$. Perciò $p_n(x_2) = p_n(-x_2) < p_n(-x_1) = p_n(x_1)$.

(iv): Supponiamo che n sia dispari e siano $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ con $x_1 < x_2$. Allora si hanno i seguenti casi:

$$0 \le x_1 < x_2 \;\Rightarrow\; 0 \le x_1^n < x_2^n$$
$$x_1 < 0 < x_2 \;\Rightarrow\; 0 < -x_1 \text{ e } 0 < x_2 \;\Rightarrow\; 0^n < (-x_1)^n = -x_1^n \text{ e } 0^n < x_2^n \;\Rightarrow\; x_1^n < 0 < x_2^n$$
$$x_1 < x_2 \le 0 \;\Rightarrow\; 0 \le -x_2 < -x_1 \;\Rightarrow\; (-x_2)^n < (-x_1)^n \;\Rightarrow\; -x_2^n < -x_1^n \;\Rightarrow\; x_1^n < x_2^n.$$

In tutti i casi vale perciò $x_1^n < x_2^n$.

(v): Sia $y > 0$. L'insieme $\{t \ge 0 : t^n \le y\}$ è non vuoto (contiene $t = 0$) ed è limitato superiormente: preso $m \in \mathbb{N}$ con $m \ge \max\{1, y\}$, se $t > m$ allora $t^n > m^n \ge m \ge y$. Quindi, ha senso porre $x = \sup\{t \ge 0 : t^n \le y\}$. Supponiamo, per assurdo, che $x^n < y$. Allora, dato $\varepsilon \in (0, 1)$, per il Teorema del binomio $(x + \varepsilon)^n \le x^n + C\varepsilon$ con $C > 0$ indipendente da ε; essendo $y - x^n > 0$, questo permetterebbe di risolvere in ε la disequazione $(x + \varepsilon)^n \le y$, in contraddizione col fatto che x è un maggiorante di $\{t \ge 0 : t^n \le y\}$. Analogamente, non può succedere nemmeno che $x^n > y$. Quindi $x^n = y$.

(vi): Supponiamo che n sia pari. Allora la funzione p_n è pari e quindi $p_n(\mathbb{R}_-) = p_n(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}_+$, da cui segue $p_n(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. Supponiamo ora che n sia dispari. In questo caso la funzione p_n è dispari e quindi $p_n(\mathbb{R}_-) = -p_n(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}_-$, da cui segue $p_n(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. □

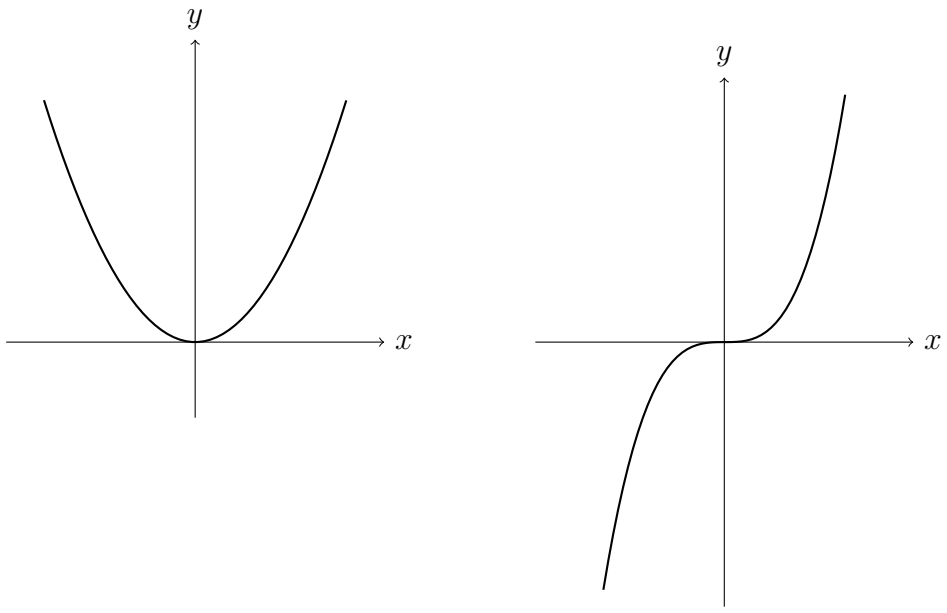


Figura 5: Funzione potenza con esponente pari (sinistra) e con esponente dispari (destra).

I risultati precedenti garantiscono che

(i) Se n è pari, allora $(p_n)_{|\mathbb{R}_+} : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ è iniettiva e ha per immagine $\mathbb{R}_+$.

(ii) Se n è dispari, allora $p_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è bigettiva.

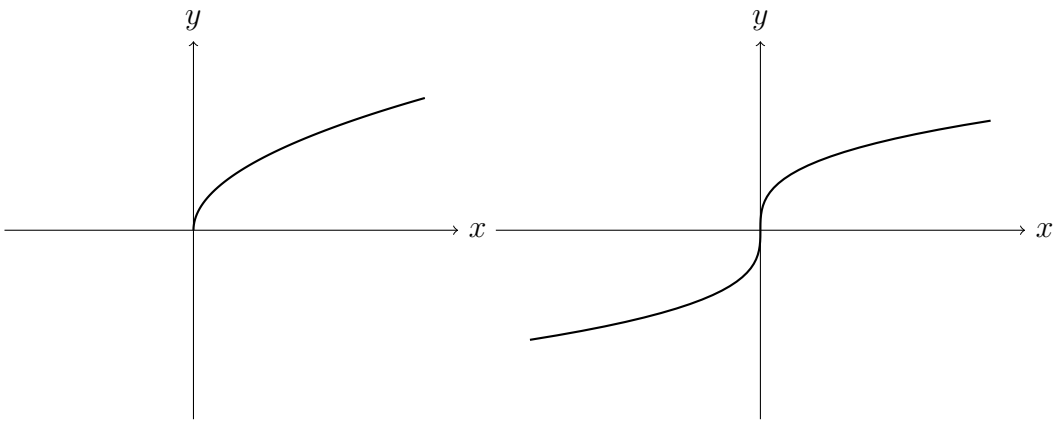


Figura 6: Funzione radice n-esima con n pari (sinistra) e con n dispari (destra).

Ha senso allora la definizione seguente

Definizione 3.4. Sia $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 1$. Si chiama *funzione radice n-esima*

- l'inversa della funzione $(p_n)_{|\mathbb{R}_+}$ se n è pari
- l'inversa della funzione p_n se n è dispari

e in ogni caso si indica on $\sqrt[n]{\cdot}$. Quindi, per definizione di inversa, $\sqrt[n]{y}$ risolve l'equazione $x^n = y$ e più precisamente si ha

$$\begin{aligned} \forall\, x, y \in \mathbb{R}_+ \colon\ x^n = y \ &\Leftrightarrow\ x = \sqrt[n]{y} \quad \text{se } n \text{ è pari} \\ \forall\, x, y \in \mathbb{R} \colon\ x^n = y \ &\Leftrightarrow\ x = \sqrt[n]{y} \quad \text{se } n \text{ è dispari.} \end{aligned}$$

Evidentemente essendo l'inversa di funzioni strettamente crescenti, per la Proposizione 1.8, la funzione radice n-esima è strettamene crescente.

Proposizione 3.5. *Sia $a, b > 0$ e $n, m \in \mathbb{N}$. Allora*

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b}, \quad (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}, \quad \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}. \tag{1}$$

Dimostrazione. Dimostriamo la prima. Si tratta di provare che $\sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b}$ è la radice n-esima di $a \cdot b$. Ma questo segue dal fatto che

$$(\sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b})^n = (\sqrt[n]{a})^n(\sqrt[n]{b})^n = a \cdot b.$$

Per quanto riguarda la seconda, facciamo vedere che $(\sqrt[n]{a})^m$ è la radice n-esima di a^m. Ma questo segue dal fatto che

$$\left((\sqrt[n]{a})^m\right)^n = \left((\sqrt[n]{a})^n\right)^m = a^m.$$

Infine, proviamo l'ultima uguaglianza. Infatti si ha

$$\left(\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}\right)^{nm} = \left(\left(\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}\right)^m\right)^n = (\sqrt[m]{a})^m = a,$$

che significa che $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}$ è la radice nm-esima di a. □

3.3 La funzione potenza con esponente intero negativo

Si chiama funzione potenza con esponente intero negativo, la funzione $f\colon \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}$ definita come

$$\forall\, x \in \mathbb{R}^*\colon \quad f(x) = x^{-n} = \frac{1}{x^n} \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

Questa funzione non è altro che la reciproca della funzione potenza con esponente intero positivo. Perciò la funzione è pari se n è pari ed è dispari se n è dispari. Inoltre è sempre strettamente decrescente sull'intervallo $]0, +\infty[$, mentre sull'intervallo $]-\infty, 0[$ è strettamente crescente se n è pari e strettamente decrescente se n è dispari. I grafici nei due casi sono mostrati in Figura 7.

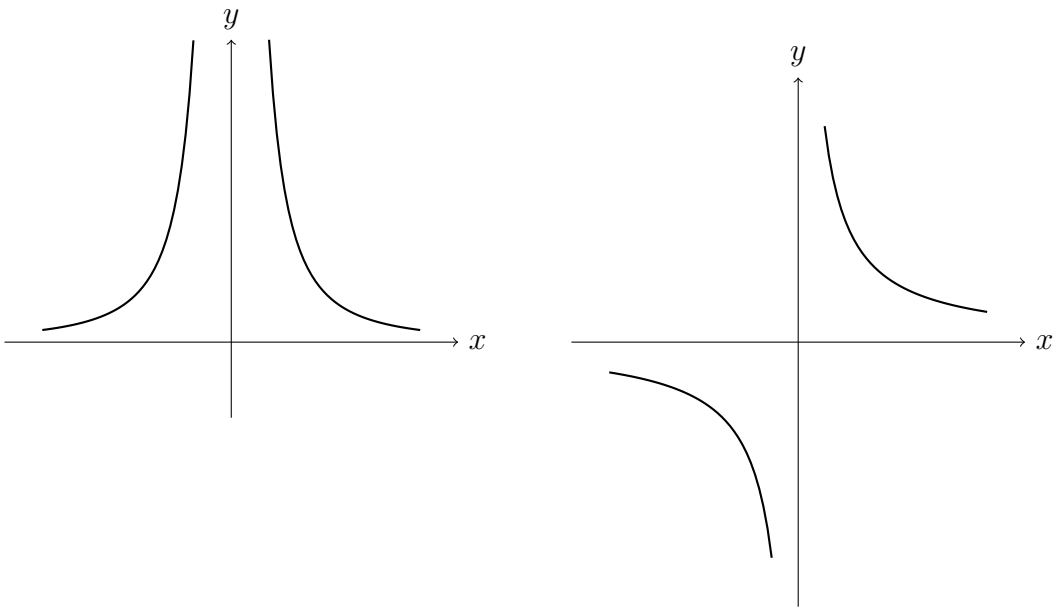


Figura 7: Funzione potenza con esponente intero negativo $-n$, con $n \in \mathbb{N}^*$ pari (sinistra) e con n dispari (destra).